

MODUL AJAR

JARINGAN KOMPUTER & INTERNET

2026 —————

Disusun Oleh:

Alifa Mauludyah Dzukha

Nama Sekolah:

SMA Negeri 1 Salatiga



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN MENDALAM

Mata Pelajaran	: Informatika
Jenjang	: Sekolah Menengah Atas
Kelas/Semester	: X/ 2 (dua)
Alokasi waktu	: 2 JP x 45 menit (1 pertemuan)
Domain Konten (Materi)	: Jaringan Komputer dan Internet
Perangkat ini untuk mengajar	☒ Siswa reguler ☐ Siswa dengan keterbatasan ☒ Siswa CIBI
Moda Pembelajaran	☐ Daring ☒ Tatap muka ☐ Kombinasi daring dan tatap muka
Dimensi Profil Lulusan yang hendak dicapai	☐ Keimanan dan Ketaqwaan terhadap Tuhan YME ☒ Kewargaan ☒ Penalaran Kritis ☒ Kreativitas ☒ Kolaborasi ☐ Kemandirian ☐ Kesehatan ☒ Komunikasi

Capaian Pembelajaran

Pada akhir Fase E, peserta didik mampu menerapkan keamanan akun digital secara kuat untuk melindungi data dan identitas digital.

Lintas Disiplin Ilmu

Materi kilas balik berkaitan dengan Ppkn dan Psikologi.

Tujuan Pembelajaran

Peserta didik mampu menjelaskan konsep autentikasi dua faktor (2FA), membedakannya dengan autentikasi satu faktor, serta menerapkan 2FA pada akun digital secara bertanggung jawab untuk meningkatkan keamanan akun.

Topik Pembelajaran

Proteksi data di Internet

Praktik Pedagogis

Pendekatan : Pembelajaran Mendalam (Deep Learning)

Model : Project Based Learning

Metode : Demonstrasi, Hand on Practice, Diskusi

Kemitraan Pembelajaran

- ☒ Dilakukan guru mata pelajaran sendiri.
- ☐ Teman sejawat satu mata pelajaran.
- ☐ Teman sejawat lintas mata pelajaran.
- ☐ Tenaga ahli terkait.
- ☐ Orangtua.
- ☐ Dunia industri.

Lingkungan Pembelajaran

- ☒ Lingkungan fisik kelas
- ☒ Lingkungan sekolah
- ☐ LMS
- ☐ *Outting class* (Kunjungan objek di luar sekolah)

Pemanfaatan Digital

- Web browser dan email sebagai media praktikum
- *Quiz kahoot untuk asesmen akhir*
- *Google Drive* untuk pengumpulan proyek
- Aplikasi untuk membuat presentasi (*Canva, Google Slide*)

Pengalaman Belajar

PERTEMUAN 3 : PENERAPAN 2FA (TWO-FACTOR AUTHENTICATION) PADA AKUN DIGITAL SECARA BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENINGKATKAN KEAMANAN AKUN

KEGIATAN PEMBELAJARAN	
Tujuan Pembelajaran	1. Peserta didik dapat menjelaskan konsep autentikasi dua faktor (2FA) dan tujuannya dalam meningkatkan keamanan akun digital. 2. Peserta didik dapat membedakan autentikasi satu faktor dan autentikasi dua faktor.

	3. Peserta didik dapat menerapkan autentikasi dua faktor (2FA) pada akun digital salah satunya email. 4. Peserta didik dapat menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam menjaga keamanan akun digital sebagai warga digital.
Pemahaman Bermakna	Mengajak peserta didik memahami bahwa dalam dunia digital banyak muncul berbagai aktivitas kejahatan siber. Perlindungan data pribadi dan keamanan siber mutlak diperlukan untuk menghadapi resiko yang muncul akibat kejahatan siber. Oleh karenanya, perlu menerapkan konfigurasi privasi keamanan pada akun platform digital, seperti pengelolaan kata sandi dan autentifikasi dua faktor. Dengan menerapkan langkah-langkah tersebut, peserta didik dapat melindungi akun platform digital dari kejahatan siber yang tak terkendali di era digital.
Pertanyaan Pemantik	1. Jika orang lain mengetahui password-mu, apa yang bisa mencegah mereka masuk ke akunmu? 2. Mengapa keamanan akun digital tidak cukup hanya dengan password dan membutuhkan verifikasi tambahan?

KONSEP TERKAIT AKTIVITAS	
Tahap Awal (10 menit)	Berkesadaran dan Bermakna
	1. Guru melakukan doa sebelum memulai pembelajaran 2. Guru memberikan salam, menyapa, absensi kelas 3. Guru memeriksa kesiapan peserta didik dalam mengikuti pembelajaran 4. Guru memberikan apersepsi ringan. 5. Peserta didik menanggapi spontan atau bercerita singkat. 6. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran.
Kegiatan Inti (65 menit)	Bermakna dan Menggembirakan
	• Memahami (20 menit) 1. Guru dan peserta didik berdiskusi secara singkat berdasarkan pertanyaan pemantik. 2. Guru menjelaskan secara singkat terkait konsep 2FA. 3. Peserta didik mencatat poin penting dan bertanya jika terdapat konsep yang belum dipahami. • Mengaplikasi (50 menit) 1. Guru membagi menjadi kelompok kecil, masing-masing kelompok terdiri dari 2 orang.

	2. Peserta didik secara berkelompok mengikuti langkah Penerapan 2FA (Two-Factor Authentication) pada Lembar Kerja dan akan dibimbing oleh guru secara demonstratif. 3. Pengerjaan Lembar Kerja berisi langkah-langkah 2FA dan analisis serta diskusi kelompok. 4. Peserta didik mengupload tugas pada link google drive yang sudah disediakan. 5. Perwakilan kelompok melakukan presentasi singkat untuk menjelaskan hasilnya. 6. Guru melakukan pembahasan Lembar Kerja Aktivitas bersama peserta didik. 7. Guru memberikan kuis untuk menguji pemahaman mereka terkait materi hari ini melalui quiz kahoot. • Merefleksi (10 menit) 1. Guru dan Peserta Didik membuat refleksi terkait pembelajaran hari ini. - Metode 2FA mana yang paling aman menurut kalian? Mengapa?
--	--

	- Apa perbedaan pengalaman login yang kalian rasakan sebelum dan sesudah mengaktifkan 2FA? - Apa risiko jika akun hanya menggunakan password tanpa 2FA? 2. Guru mengaitkan pembelajaran hari ini dengan tujuan pembelajaran yang sudah disampaikan di awal.
Penutup (5-10 menit)	Berkesadaran
	1. Guru menyimpulkan hasil pembelajaran bersama Peserta Didik. 2. Guru memberitahu terkait rencana pembelajaran untuk pertemuan selanjutnya. 3. Guru memuliakan peserta didik dengan menghargai proyeknya. 4. Guru menutup pembelajaran dengan doa dan salam.

Asesmen

Asesmen Awal	Jenis : Tes Diagnostik Bentuk : Pilihan Ganda (<i>Multiple Choice</i>) (<i>Terlampir</i>)
Asesmen Proses	Jenis : Formatif Bentuk : LKPD, Diskusi, Kuis

	<i>(Terlampir)</i>
Asesmen Akhir	Jenis : Sumatif Bentuk : Tes Tertulis <i>(Terlampir)</i>

Lampiran

Lampiran 1 – Tes Diagnostik

Lampiran 2 – Asesmen Proses

Lampiran 3 - Lembar Observasi Keaktifan

Lampiran 4 - Penilaian Tambahan (Kahoot)

Lampiran 5 – Kuis Kahoot

Lampiran 6 - Rubrik Penilaian Asesmen Proses

Lampiran 7 – LKPD 2FA (Two-Factor Authentication)

Lampiran 1 - Asesmen Awal

Instrumen Diagnostik (Penilaian Awal pembelajaran)

Tujuan : Untuk mengetahui pengetahuan awal dan kesiapan peserta didik sebelum masuk pembelajaran tentang jaringan komputer dan internet.

1. Dalam merancang jaringan lokal (LAN) di sebuah ruangan, pertimbangan utama agar penggunaan kabel menjadi efisien dan rapi adalah
 - A. Menggunakan kabel yang sangat panjang untuk setiap perangkat agar bisa dipindah-pindah.
 - B. Menggunakan perangkat Switch di titik pusat untuk membagi koneksi ke beberapa perangkat.
 - C. Menghubungkan satu komputer langsung ke komputer lainnya secara berantai (serial).
 - D. Menghindari penggunaan pipa pelindung kabel (conduit) agar kabel lebih mudah ditarik.
 - E. Menggunakan kabel telepon biasa karena harganya lebih murah daripada kabel UTP.

2. Perangkat jaringan yang berfungsi secara cerdas untuk menghubungkan beberapa komputer dan mengatur pengiriman data agar tidak terjadi tabrakan (collision) adalah...
 - A. Repeater
 - B. Modem
 - C. Switch
 - D. Power Supply
 - E. LAN Card

3. Seseorang menerima pesan WhatsApp yang mengatakan ia memenangkan undian, lalu diminta mengklik sebuah link dan mengisi data login email. Kejahatan siber ini disebut...
- A. DDoS Attack
 - B. Phishing
 - C. Spamming
 - D. Carding
 - E. Defacing
4. Kriteria di bawah ini yang memenuhi sebagai kata sandi (password) yang kuat dan sulit ditebak adalah
- A. 12345678
 - B. namasaya123
 - C. B3laj4r!Komp_24
 - D. admin
 - E. tanggal_lahir
5. Dalam praktik Autentikasi Dua Langkah (2FA), fungsi dari langkah kedua setelah kita memasukkan kata sandi adalah ...
- A. Untuk mempercepat proses masuk ke dalam aplikasi.
 - B. Sebagai cadangan jika kita lupa dengan kata sandi utama.
 - C. Memastikan bahwa orang yang login benar-benar pemilik akun melalui perangkat yang dipegangnya.
 - D. Untuk menghapus data riwayat pencarian secara otomatis.
 - E. Memberitahu perusahaan aplikasi bahwa kita adalah pengguna aktif.
6. Alasan kita tidak disarankan menggunakan kata sandi yang sama untuk semua akun platform digital yang kita miliki adalah ...
- A. Karena aplikasi akan mendeteksi kesamaan tersebut dan memblokir akun kita.
 - B. Agar kita tidak bingung saat harus mengganti salah satu kata sandi.
 - C. Jika satu akun bocor, peretas dapat dengan mudah mengakses semua akun lainnya.
 - D. Karena memori otak manusia lebih baik digunakan untuk menghafal hal lain.
 - E. Karena akan memperlambat koneksi internet saat login serentak.
7. Tindakan pertama yang paling tepat jika Anda mendeteksi ada perangkat asing yang masuk (login) ke akun media sosial Anda adalah ...

- A. Menghapus aplikasi media sosial tersebut dari ponsel.
 - B. Mengeluarkan (log out) semua perangkat dan segera mengganti kata sandi.
 - C. Menunggu sampai peretas tersebut keluar sendiri dari akun kita.
 - D. Membuat akun baru dan meninggalkan akun yang sudah dibobol.
 - E. Mengirim pesan kepada peretas tersebut untuk memohon agar akun dikembalikan.
8. Jenis kabel yang paling umum digunakan untuk membangun jaringan kabel LAN yang efisien di sekolah saat ini adalah
- A. Kabel Coaxial
 - B. Kabel Listrik (NYA)
 - C. Kabel UTP (Unshielded Twisted Pair)
 - D. Kabel Antena TV
 - E. Kabel USB Panjang
9. Alasan penggunaan kabel fiber optik dianggap lebih efisien untuk menghubungkan antar gedung dibandingkan kabel tembaga adalah ...
- A. Harganya lebih murah di pasaran.
 - B. Menggunakan cahaya sehingga tahan terhadap gangguan cuaca/petir.
 - C. Lebih tebal dan berat sehingga tidak mudah putus.
 - D. Tidak membutuhkan perangkat tambahan seperti switch.
 - E. Dapat disambungkan dengan isolasi plastik biasa.
10. Dalam mengevaluasi keamanan akun, konfigurasi berikut yang paling lemah dan berbahaya adalah ...
- A. Mengaktifkan notifikasi login melalui email.
 - B. Menghubungkan akun media sosial ke nomor telepon pribadi.
 - C. Menyimpan daftar kata sandi dalam file Notepad tanpa enkripsi.
 - D. Menggunakan aplikasi Password Manager resmi.
 - E. Secara rutin mengganti kata sandi setiap 6 bulan sekali.

Link gform : <https://bit.ly/TD-BAB4>

Lampiran 2 - Asesmen Proses

Tahap Pembelajaran	Aktivitas	Jenis Asesmen	Indikator yang dinilai	Instrumen/ Teknik
Memahami	- Mengikuti diskusi dan menjawab pertanyaan pemantik - Menyampaikan pendapat dan bertanya - Menyimpulkan konsep bersama guru	Asesmen formatif	1. Mampu menjawab pertanyaan pemantik dengan relevan sesuai dengan konteks 2. Keaktifan dalam diskusi	- Lembar observasi -keaktifan -kuis kahoot
Mengaplikasi	Memahami dan mampu menerapkan langkah-langkah pengamanan akun menggunakan metode 2FA	Asesmen kinerja (keterampilan)	1. Ketepatan menerapkan langkah pengamanan akun menggunakan metode 2FA 2. Ketepatan dalam menganalisis pertanyaan pada LKPD 3. Kerja sama dan tanggung jawab	- LKPD - Kelompok -Rubrik penilaian diskusi dan presentasi
Merefleksi	- Menjawab pertanyaan refleksi		1. Mampu menyadari kesulitan yang dialami	Lembar refleksi

	- Mengungkapkan pengalaman dan kesulitan belajar - Menyampaikan manfaat materi dalam kehidupan sehari-hari		2. Menunjukkan kesadaran pentingnya keamanan digital	
--	---	--	--	--

Lampiran 3 – Lembar Observasi Keaktifan

Lembar Observasi Keaktifan Siswa

Mata Pelajaran :

Kelas :

Tanggal :

No	Nama Siswa	Menjawab pertanyaan pematik	Menjawab pertanyaan	Menghubungkan dengan materi	Aktif diskusi
1	27 / X E-3				
2	28 / X E-3				
3	29 / X E-3				
4	31/ X E-3				
5					

Keterangan:

✓ = terlihat / dilakukan

– = belum terlihat

Lampiran 4 - Penilaian Tambahan (Quiz)

Pada akhir pembelajaran, siswa mengikuti kuis Kahoot untuk mengukur pemahaman terhadap keamanan data di dunia digital.

Ketentuan:

- Siswa dengan 3 skor tertinggi pada Kahoot mendapatkan poin tambahan (bonus).
- Poin ini bersifat tambahan dan tidak mempengaruhi nilai utama, tetapi sebagai bentuk apresiasi terhadap keaktifan dan pemahaman siswa.

Catatan Guru :

.....
.....

Lampiran 5 – Kuis

1. Tujuan utama penggunaan autentifikasi dua faktor (2FA) adalah ...
 - A. Mempercepat proses login
 - B. Menggantikan password sepenuhnya
 - C. Menambahkan lapisan keamanan akun
 - D. Menyimpan data pengguna
 - E. Menghubungkan akun dengan perangkat lain

Jawaban: C

2. Google Prompt pada proses login berfungsi untuk...
 - A. Mengirim kode OTP melalui email
 - B. Menampilkan kode verifikasi 6 digit
 - C. Mengirim notifikasi persetujuan login pada perangkat terdaftar
 - D. Mengganti password otomatis
 - E. Menyimpan riwayat login akun

Jawaban: C

3. Metode autentifikasi yang memanfaatkan pesan SMS atau panggilan telepon adalah ...
 - A. Passkey
 - B. Security keys
 - C. Google Prompt
 - D. Phone number
 - E. Password

Jawaban: D

4. Passkey dan security keys dianggap lebih aman karena ...
 - A. Tidak memerlukan koneksi internet
 - B. Menggunakan verifikasi berbasis perangkat atau biometrik
 - C. Mengirim kode melalui SMS
 - D. Tidak membutuhkan akun email
 - E. Mudah dibagikan ke orang lain

Jawaban: B

5. Jika seseorang mengetahui password akun kita, tetapi tidak memiliki perangkat verifikasi kedua, maka ...
 - A. Login tetap memerlukan verifikasi faktor kedua
 - B. Akun tetap bisa diakses
 - C. Sistem langsung memblokir akun permanen
 - D. Akun akan terhapus
 - E. Password otomatis berubah

Jawaban: A

Lampiran 6 - Rubrik Asesmen Proses

Rubrik Penilaian Studi Kasus Kejahatan Siber

Kriteria	Sangat Baik	Baik	Cukup
Identifikasi perbedaan keamanan data menggunakan metode 1FA dan 2FA	Peserta didik dapat memahami secara keseluruhan identifikasi perbedaan keamanan data menggunakan metode 1FA dan 2FA serta dapat memberikan contoh perbedaan dengan konkret.	Peserta didik dapat memahami sebagian keseluruhan identifikasi perbedaan keamanan data menggunakan metode 1FA dan 2FA serta dapat memberikan contoh perbedaan dengan konkret	Peserta didik dapat memahami sebagian keseluruhan identifikasi perbedaan keamanan data menggunakan metode 1FA dan 2FA tanpa memberikan contoh perbedaannya dengan konkret.
Penerapan langkah keamanan data menggunakan metode 2FA (<i>Two-Factor Authentication</i>)	Peserta didik mampu menerapkan langkah-langkah keamanan data menggunakan metode 2FA secara lengkap dan mandiri , termasuk pengaturan Google Prompt, nomor telepon, passkey, dan security keys.	Peserta didik mampu menerapkan sebagian besar langkah keamanan data menggunakan metode 2FA , namun masih memerlukan sedikit bimbingan.	Peserta didik mampu memahami konsep 2FA , tetapi belum mampu menerapkannya secara mandiri dan masih memerlukan banyak bimbingan.
Kesimpulan: Apabila sangat baik , maka sudah di atas standar , dan jika baik maka sesuai standar tetapi perlu pengayaan , serta jika cukup maka di bawah standar dan perlu remedial .			

Keterangan:

Sangat Baik : 90-100

Baik : 75-89

Cukup : 60-74

**LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK
STUDI KASUS KEJAHATAN SIBER**

Kelompok/Kelas :

Anggota :

1.

2.

Tujuan Kegiatan

Peserta didik mampu **membuat akun email baru** serta **menerapkan dan menganalisis** berbagai metode autentifikasi dua faktor (2FA) sebagai upaya perlindungan data dan identitas digital.

LANGKAH 1: MEMBUAT AKU GMAIL

1. Buat akun baru Gmail pada ponsel.

Buka aplikasi Gmail – Klik profil pojok kanan atas – Skrol kebawah klik “Tambahkan akun lainnya” – Klik Google – Klik Buat akun “Untuk penggunaan pribadi” – Berikutnya.

2. Tuliskan First Name (nama depan) dan Last Name (nama belakang) sesuai ketentuan berikut:

First name → (Nama depan Anggota 1 & 2)

Last name → (Kelas, absen).

3. Masukkan tanggal lahir dan gender (jenis kelamin) salah satu anggota. Lalu klik Berikutnya.

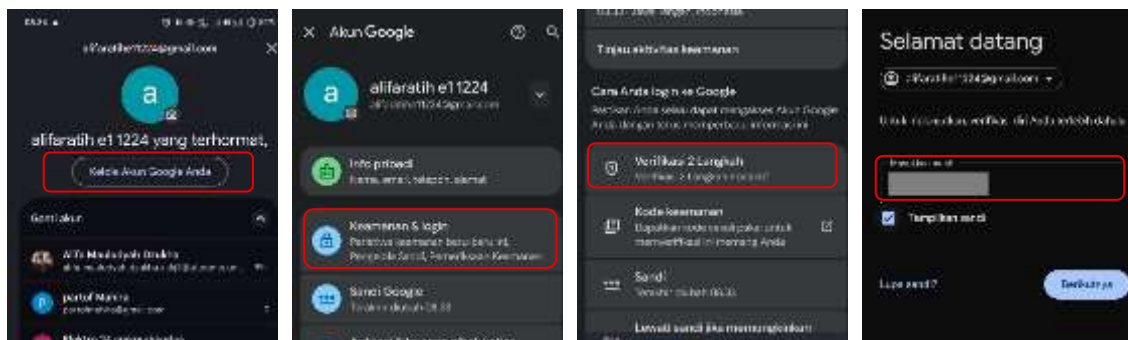
4. Pilih “Buat Alamat Gmail Anda Sendiri”. Masukkan address dengan format (Nama depan anggota 1 & 2_Kelas_No absen anggota 1 & 2). Contoh : alifaratihe11224@gmail.com – Klik Berikutnya.

5. Membuat password yang kuat. Ingat untuk membuat 8 karakter dan usahakan mencakup kombinasi huruf kecil, kapital, angka, simbol yang tidak mudah ditebak. Kemudian klik Berikutnya.
6. Pada tahap privasi dan persyaratan silahkan klik “Saya Setuju”.
7. Selamat akun gmail berhasil dibuat. Silahkan buka akun gmail yang telah kamu buat untuk melakukan langkah berikutnya.

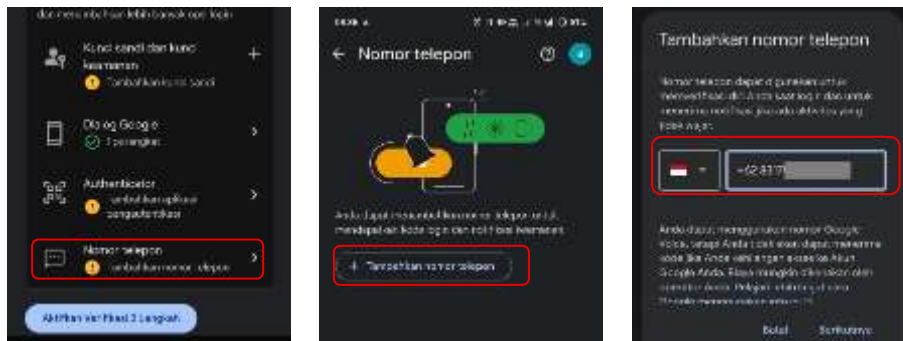
LANGKAH 2: KEAMANAN DATA DENGAN 2FA (TWO-FACTOR AUTHENTICATION)

a) Setting 2FA Metode Nomor Telepon

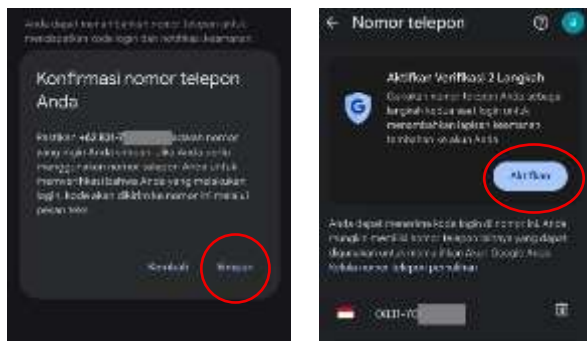
1. Pada tahapan ini kamu sudah memiliki akun Gmail. Silahkan klik ”Kelola Akun Google Anda” – Pilih Keamanan & Login – Verifikasi 2 Langkah – Masukkan password untuk memastikan bahwa aktivitas ini dilakukan oleh pemilik akun – Klik Selesai. Langkah kerja dijelaskan pada gambar dibawah ini.



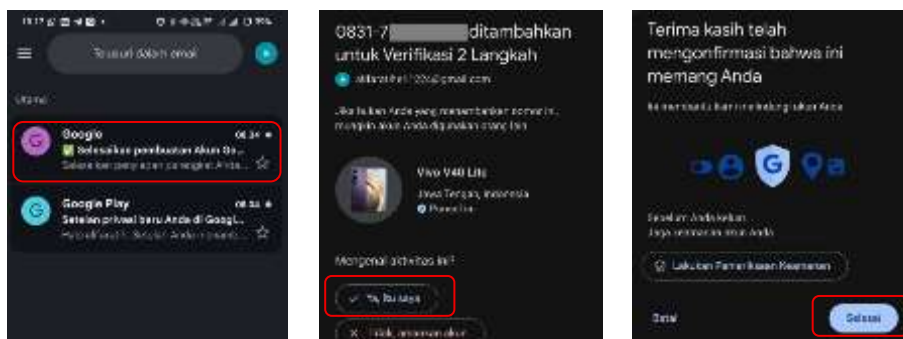
2. Langkah berikutnya kamu akan masuk dalam pengaturan 2FA/ Verifikasi 2 langkah. Pilih metode verifikasi Nomor Telepon – Klik Tambahkan nomor telepon – Masukkan nomor telepon aktif (Pastikan memilih region Indonesia) – Klik Berikutnya.



3. Muncul Pop up ”Konfirmasi Nomor Telepon Anda” apabila sudah sesuai klik **Simpan** – Kemudian aktifkan Verifikasi 2 Langkah.



4. Pada tahap ini kamu akan mendapatkan pesan dari google untuk mengkonfirmasi bahwa perangkat yang digunakan sesuai. Caranya **Buka inbox Gmail** – **Buka pesan dari ”Google”** – Jika itu benar kamu, silahkan klik ”Ya, itu saya”. Lalu klik Selesai.

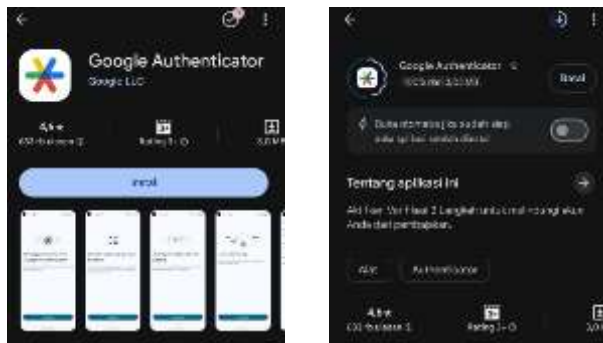


5. Coba login ke akun email menggunakan perangkat lain (bukan perangkat yang digunakan saat pendaftaran). Apa perbedaan proses login yang kamu alami dibandingkan saat login di perangkat awal? Sertakan bukti screenshotsnya!

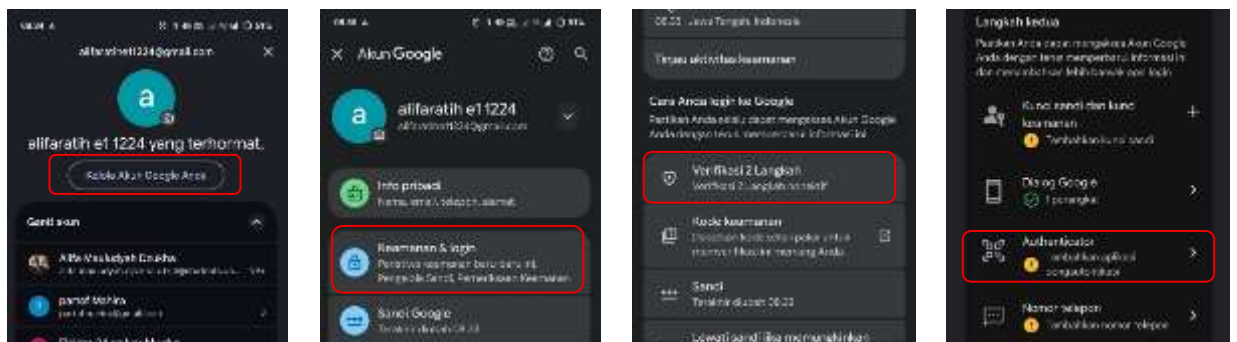
Jawab :

b) Setting 2FA Metode Authenticator

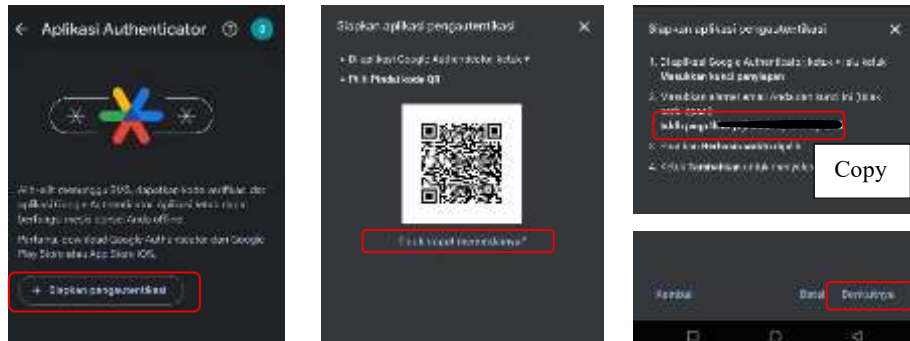
1. Download dan instal aplikasi Google Authenticator di Google Playstore.



2. Buka kembali Gmail kamu “Kelola Akun Google Anda” – klik keamanan & login – Verifikasi 2 langkah – Klik Autentikator



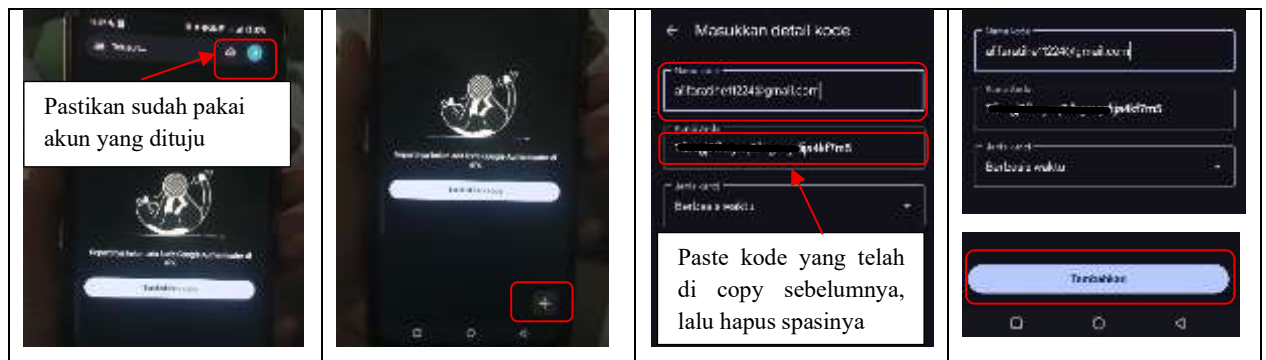
3. Kemudian klik tombol “+ Siapkan pengaunтетikasi” – Muncul tampilan barcode – klik “Tidak dapat memindainya?” (Karena kita menggunakan ponsel jadi tidak dapat scan) – Akan tampil kunci dengan kode panjang seperti pada gambar dibawah. Copy kunci tersebut – Kemudian klik berikutnya.



4. Masuk ke Aplikasi Authenticator – Pilih akun yang dituju – klik tanda panah pilih “Masukkan kunci penyiapan” – Tuliskan sesuai dengan ketentuan berikut:

Nama Kode	:	Tulis email kamu contoh alifaratihe11224@gmail.com
Kunci Anda	:	Paste kunci yang telah di copy sebelumnya dan hapus tanda spasinya
Kunci Anda	:	Berbasis Waktu

Lalu klik Tambahkan



5. Akan muncul kode 6 digit yang hanya berlaku selama 30 detik saja pada aplikasi Google Authenticator. Jadi segera isikan ke Gmail seperti gambar berikut. Dengan cara Copy kode – Buka Gmail lalu paste kode – Kemudian **Klik Verifikasi**.



Copy Kode pada aplikasi Google Authenticator

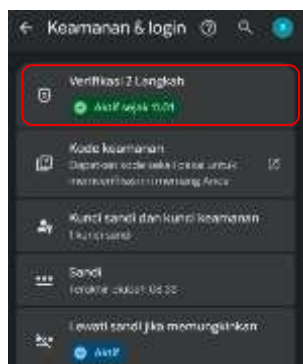


Paste Kode ke Gmail

6. Apabila tampilan pada Gmail sudah seperti gambar dibawah ini artinya kamu telah berhasil melakukan 2FA menggunakan Authenticator.



7. Coba buka "Keamanan & Login" apakah Verifikasi 2 Langkah sudah aktif dengan ditandai dengan warna hijau seperti pada gambar berikut?



Jika sudah berhasil, silahkan sertakan bukti screeshoot disini!

Jawaban :

.....

LANGKAH 3: ANALISIS & DISKUSI

Berdasarkan yang sudah kalian praktikkan coba analisis dan diskusikan dengan kelompokmu!

1. Mengapa akun email **perlu dibuat dengan data yang aman dan tidak sembarangan?**

Jawaban:

.....

2. Apa perbedaan tingkat keamanan antara **password saja (1FA)** dan **password + 2FA?**

Jawaban:

.....

3. Apa risiko yang dapat terjadi jika akun email **tidak mengaktifkan 2FA?**

Jawaban:

.....

4. Bagaimana penerapan 2FA dapat membantu **melindungi data pribadi dan identitas digital?**

Jawaban:

.....